L'anneau des polynômes

November 5, 2025

Dans cette partie K désigne un corps commutatif.

1 L'anneau des polynômes à une indéterminée à coefficients dans K

Définition 1.1 (Polynôme)**.** *On appelle* ***polynôme à une indéterminée et à coefficients dans*** K *une suite* $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *sur* K *dont tous les termes à partir d'un certain rang sont égaux à* 0*. On note* $K[X]$ *l'ensemble des polynômes à coefficients dans* K *et à une indéterminée. En d'autres termes,* $P = (a_n)_{n\in\mathbb{N}} \in K[X]$ *signifie qu'il existe* $N \in \mathbb{N}$ *tel que*

$$\forall n \in \mathbb{N}(n > N \implies a_n = 0).$$

Le polynôme P *s'écrit ainsi :* $P = (a_0, a_1, a_2, \dots, a_N, 0, 0, \dots)$ *et les termes* $a_0, a_1, a_2, \dots, a_N$ *se nomment les coefficients du polynôme* P*. On appelle* ***polynôme nul*** *le polynôme noté* $0_{K[X]}$ *dont tous les coefficients sont nuls :* $0_{K[X]} = (0, 0, \dots, 0, \dots)$*. On le note plus simplement* 0 *s'il n'y a pas d'ambiguïté avec l'élément nul de* K*. On appelle* ***polynôme constant*** *un polynôme de* $K[X]$ *de la forme* $P = (a_0, 0, 0, \dots, 0, 0, \dots)$*.*

Définition 1.2 (Égalité de polynômes)**.** *On dit que deux polynômes* $P = (a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *et* $Q = (b_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *de* $K[X]$ *sont égaux, et on note* $P = Q$*, si* $a_n = b_n$ *pour tout* $n \in \mathbb{N}$*.*

2 Valuation et degré d'un polynôme

Définition 2.1 (Degré et valuation)**.** *Soit* $P = (a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *un polynôme non nul de* $K[X]$*.*

1. *On appelle* ***degré*** *de* P*, et on note* $\deg(P)$*, le plus grand entier naturel* n *tel que* $a_n \neq 0$*. Autrement dit,*

$$\deg(P) = \max\{n \in \mathbb{N}; a_n \neq 0\}.$$

2. *On appelle* ***valuation*** *de* P*, et on note* $v(P)$*, le plus petit entier naturel* n *tel que* $a_n \neq 0$*. Autrement dit,*

$$v(P) = \min\{n \in \mathbb{N}; a_n \neq 0\}.$$

Exemple 2.2. 1. *Soit* $P = (1, 0, 0, 3, 0, \dots) \in \mathbb{R}[X]$*. On a :* $v(P) = 0$ *et* $\deg(P) = 3$*.*

2. *Soit* $P = (0, 0, 2i, -1, 1, \dots) \in \mathbb{C}[X]$*. On a :* $v(P) = 2$ *et* $\deg(P) = 4$*.*

Remarque 2.3. 1. Par convention, on pose $\deg(0_{K[X]}) = -\infty$ et $v(0_{K[X]}) = +\infty$.

2. Pour tout polynôme $P \in K[X]$ non nul, $v(P) \leq \deg(P)$.

Définition 2.4 (Terme constant, coefficient dominant, polynôme unitaire, monôme)**.** *Soit $P = (a_n)_{n\in\mathbb{N}} \in K[X]$ un polynôme de degré p*

1. *le **terme constant** de P est a_0.*
2. *le **coefficient dominant** de P est a_p.*
3. *le polynôme P est **unitaire** (ou normalisé) si son coefficient dominant est 1.*
4. *le polynôme P est appelé **monôme** si $v(P) = \deg(P)$.*

3 Structures algébriques sur les polynômes

Définition 3.1 (Addition de polynômes)**.** *Soient $P = (a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et $Q = (b_n)_{n\in\mathbb{N}}$ deux polynômes de $K[X]$. On appelle **somme** des polynômes P et Q (ou addition de P et Q) le polynôme de $K[X]$, noté $P + Q$ et défini par*

$$P + Q = (a_n +_K b_n)_{n\in\mathbb{N}}.$$

On a ainsi défini une première loi (de composition) interne sur $K[X]$ notée $+$.

Exemple 3.2. *Si $P = (1, 1, 1, 0, ...)$ et $Q = (0, 2, 3, -1, 0, ...)$ alors*

$$P + Q = (1, 1, 1, 0, ...) + (0, 2, 3, -1, 0, ...) = (1, 3, 4, -1, 0, 0, ...).$$

Définition 3.3. *(Multiplication de polynômes) Soient $P = (a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et $Q = (b_n)_{n\in\mathbb{N}}$ deux polynômes de $K[X]$. On appelle produit de P et Q le polynôme de $K[X]$, noté $P \times Q$ (ou plus simplement PQ) est définie par $P \times Q = (c_n)_{n\in\mathbb{N}}$ avec*

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad c_n = a_0b_n + a_1b_{n-1} + \cdots + a_{n-1}b_1 + a_nb_0 = \sum_{k=0}^{n} a_kb_{n-k}.$$

Exemple 3.4. *Soient $P = (1, 2i, 2, 0, 0, ...)$ et $Q = (1, 2, 0, 0, ...)$ deux polynômes de $\mathbb{C}[X]$. Les coefficients du polynôme $P \times Q = (c_n)_{n\in\mathbb{N}} \in \mathbb{C}[X]$ vérifient :*

$$\begin{cases} c_0 = a_0b_0 = 1 \\ c_1 = a_0b_1 + a_1b_0 = 2 + 2i \\ c_2 = a_0b_2 + a_1b_1 + a_2b_0 = 2 + 4i \\ c_3 = a_0b_3 + a_1b_2 + a_2b_1 + a_3b_0 = 4 \\ c_4 = a_0b_4 + a_1b_3 + a_2b_2 + a_3b_1 + a_4b_0 = 0 \\ \vdots \\ c_n = 0 \text{ pour tout } n \geq 4. \end{cases}$$

On a ainsi obtenu : $P \times Q = (1, 2 + 2i, 2 + 4i, 4, 0, 0, ...)$.

3.1 Structure d'anneau commutatif et intègre sur K[X]

1. L'ensemble $K[X]$ muni de la loi + possède une structure de groupe commutatif. En effet, l'addition définie sur l'ensemble des polynômes de $K[X]$ est une loi de composition interne sur $K[X]$ puisque l'addition $+_K$ définie sur le corps K est une loi de composition interne sur K. De plus, l'addition des polynômes possède les propriétés suivantes (qui se déduisent des propriétés de l'addition sur K).

   - Elle est associative : pour tous $P, Q, R \in K[X]$, on a :
   $$(P + Q) + R = P + (Q + R).$$
   - Elle admet un élément neutre dans $K[X]$. C'est le polynôme $0_{K[X]}$ car
   $$\forall P \in K[X] \quad P + 0_{K[X]} = 0_{K[X]} + P = P.$$
   - Tout polynôme $P = (a_n)_{n\in\mathbb{N}} \in K[X]$ admet un symétrique dans $K[X]$ qui est le polynôme $-P = (-a_n)_{n\in\mathbb{N}}$.
   - Elle est commutative : $P + Q = Q + P$ pour tous P, Q dans $K[X]$.

2. La multiplication des polynômes possède les propriétés suivantes

   - Elle est associative : pour tous $P, Q, R \in K[X]$,
   $$(P \times Q) \times R = P \times (Q \times R).$$
   - Elle est distributive par rapport à l'addition : pour tous $P, Q, R \in K[X]$,
   $$P \times (Q + R) = (P \times Q) + (P \times R) \text{ et } (Q + R) \times P = (Q \times P) + (R \times P).$$
   - Elle admet un élément neutre dans $K[X]$. C'est le polynôme $1_{K[X]} = (1, 0, 0, ..., 0, ...)$. En effet,
   $$\forall P \in K[X] \quad P \times 1_{K[X]} = 1_{K[X]} \times P = P.$$
   - Elle est commutative : $P \times Q = Q \times P$ pour tous P, Q dans $K[X]$.

De 1. et 2., on conclut que l'ensemble $K[X]$ muni des lois + et $\times$ possède une structure d'anneau commutatif. De plus si $P = (a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et $Q = (b_n)_{n\in\mathbb{N}}$ sont deux polynômes non nuls de $K[X]$ de degrés respectifs p et m, alors le polynôme $P \times Q = (c_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est non nul. En effet, son $(p + m)$-ème coefficient c_{p+m} est non nul puisque $c_{p+m} = a_p \times b_m$ avec $a_p \neq 0$ et $b_m \neq 0$. On a ainsi établi que, pour tous P, Q de $K[X]$,

$$(P \neq 0_{K[X]} \text{ et } Q \neq 0_{K[X]}) \Rightarrow P \times Q \neq 0_{K[X]},$$

autrement dit que l'anneau $(K[X], +, \times)$ est intègre.

Remarque 1.6 Pour les polynômes constants et non nuls, les éléments de $K[X]$ ne possèdent pas de symétrique pour la loi $\times$. L'anneau $(K[X], +, \times)$ n'est donc pas un corps.

4 Fonctions polynômes

Définition 4.1. *La fonction polynôme associée au polynôme P, est l'application de K dans K définie par : $x \to P(x)$.*

Exemple 4.2. *1. Si $P = (1, 0, 0, 3, 0, ...) \in \mathbb{R}[X]$, alors : $\forall x \in \mathbb{R} \quad P(x) = 1 + 3x^3$.*

2. Si $P = (0, 0, 2i, -1, 1, ...) \in \mathbb{C}[X]$. alors : $\forall x \in \mathbb{C}$ $P(x) = 2ix^2 - x^3 + x^4$.

5 Arithmétique dans $K[X]$

5.1 Division euclidienne

Proposition et définition 1.1 (Division euclidienne) Soient A et B deux polynômes de $K[X]$ avec $B \neq 0$, il existe un unique couple (Q, R) de polynômes de $K[X]$ tels que

$$A = BQ + R \quad \text{et } \deg(R) < \deg(B).$$

Déterminer le couple (Q, R) c'est effectuer la division euclidienne de A par B. Les polynômes Q et R se nomment respectivement quotient et reste.

Corollaire 5.1. *L'anneau $K[X]$ est euclidien pour l'application $N = \deg$.*

Exemple 5.2. *Considérons les deux polynômes de $\mathbb{R}[X]$ suivants*

$$A = X^4 + 2X^3 - X + 6 \quad et \quad B = X^3 - 6X^2 + X + 4.$$

Effectuons la division euclidienne de A par B dans $\mathbb{R}[X]$.

$$\begin{array}{r|l} X^4 + 2X^3 - X + 6 & X^3 - 6X^2 + X + 4 \\ \cline{2-2} -X^4 + 6X^3 - X^2 - 4X & X + 8 \\ 8X^3 - X^2 - 5X + 6 & \\ -8X^3 + 48X^2 - 8X - 32 & \\ 47X^2 - 13X - 26 & \end{array}$$

On a ainsi obtenu que $A = BQ + R$ avec $Q = X + 8$, $R = 47X^2 - 13X - 26$ et $\deg(R) < \deg(B)$.

6 Divisibilité dans $K[X]$

Définition 6.1. *Soient A et B deux polynômes de $K[X]$. On dit que B divise A (ou que A est divisible par B) s'il existe $Q \in K[X]$ tel que*

$$A = BQ.$$

On dit aussi que A est un multiple de B ou que B est un diviseur de A.

Définition 6.2. *Soit P un polynôme de $K[X]$ tel que $\deg(P) \geq 1$.*

1. *Le polynôme P est dit irréductible (ou premier) dans $K[X]$ s'il n'admet pour diviseur que les polynômes $\alpha \cdot 1_{K[X]}$ et $\alpha \cdot P$ où $\alpha \in K^*$.*

2. *Dans le cas contraire, on dit qu'il est réductible.*

Exemple 6.3. *Le polynôme $P = X^2 + 1$ est irréductible dans $\mathbb{R}[X]$. Par contre il est réductible dans $\mathbb{C}[X]$, car il est divisible par les deux polynômes $X - i$ et $X + i$.*

7 Zéros ou racines de polynômes

1. Soit $a \in A$ et $P \in K[X]$, a est zéro ou racine de P si $P(a) = 0$.
2. L'élément a de K est racine de P si et seulement si $X - a$ divise P.
3. a est racine d'ordre r, ou de multiplicité r de P si $(X-a)^r$ divise P, mais $(X-a)^{r+1}$ ne divise pas P.
4. Le nombre de racines (comptées avec multiplicité) d'un polynôme de degré p est au plus p. Si le polynôme P a exactement p racines (comptées avec multiplicité), on dit que le polynôme P est scindé.
5. Si P et Q sont de degré $\leq p$ et s'il existe $a_1, ..., a_{p+1}$, $(p+1)$ éléments de A tels que $P(a_i) = Q(a_i)$ pour $1 \leq i \leq p$, alors $P = Q$.

8 Dérivation formelle

Définition 8.1. *Soit $P = \sum_{i=0}^{n} a_i X^i$. Le polynôme dérivé de P est P', c'est l'élément de $K[X]$ défini par*

$$P' = \sum_{i=0}^{n} i a_i X^{i-1}.$$

L'application $P \longrightarrow P'$ de $K[X]$ dans $K[X]$ est appelée dérivation formelle.

Remarque 1.7 Les propriétés connues pour la dérivation des fonctions d'une variable réelle sont applicables ici : dérivée d'une somme, d'un produit, dérivée n-ième, formule de Leibnitz...

9 Polynômes de $\mathbb{C}[X]$ et de $\mathbb{R}[X]$

Théorème 9.1. *(Théorème fondamental de l'algèbre) Un élément de $\mathbb{C}[X]$ non constant admet au moins une racine complexe. On dit que $\mathbb{C}$ est un corps algébriquement clos.*

Le théorème 9.1 est appelé aussi théorème de d'Alembert-Gauss[1,2].

Corollaire 9.2. *1. Les éléments irréductibles de $\mathbb{C}[X]$ sont les polynômes de degré 1.*

2. Les éléments irréductibles de $\mathbb{R}[X]$ sont les polynômes de degré 1 et les polynômes de degré 2 qui ont deux racines complexes non réelles, qui sont alors conjuguées.

10 Exercices

Exercice 1. Soit $(A, +, \times)$ un anneau commutatif et N une partie de A, telle que

$$N = \{x \in A : x^n = 0, n \geq 1\}.$$

Montrer que N est un idéal de A.

Exercice 2. Soit A un anneau unitaire dont l'élément neutre pour la loi $\times$ est noté 1.

1. Soit x un élément nilpotent ($x^n = 0$) de A. Montrer que $1 - x$ est inversible.
2. Soit
$$U_n = \prod_{k=0}^{n}(1 + x^{2^k}), \quad n \in \mathbb{N} \text{ et } x \text{ nilpotent.}$$
Montrer que
$$\forall n \in \mathbb{N}, U_n = (1 + x)^{-1}(1 + x^{2^{n+1}}).$$